

Databázy a vizualizácia

SQL – Procedúry

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

SQL - PROCEDÚRY

Prečo používame procedúry

Procedúra (stored procedure) je blok SQL príkazov uložený v databáze.

Používa sa na:

- opakovanie rovnakých operácií,
- zapuzdrenie logiky,
- prácu s dátami v databáze.

Na rozdiel od funkcie:

- nevracia priamo hodnotu,
- volá sa príkazom CALL.

SQL - PROCEDÚRY

Volanie procedúry

Procedúru voláme pomocou príkazu CALL.

```
CALL nazov_procedurey();
```

S parametrami:

```
CALL nazov_procedurey(10, 'text');
```

S výstupnou premennou:

```
CALL nazov_procedurey(@vystup);  
SELECT @vystup;
```

Výstupné hodnoty sa ukladajú do premenných.

SQL - PROCEDÚRY

Základný zápis

Procedúru vytvoríme pomocou príkazu CREATE PROCEDURE.

```
CREATE PROCEDURE nazov_procedure(...)  
BEGIN  
    — telo procedury  
END;
```

Telo procedúry môže obsahovať viacero SQL príkazov.

SQL - PROCEDÚRY

Dôležité nastavenia

Podobne ako pri view alebo funkciách môžeme použiť doplnkové nastavenia.

- DETERMINISTIC
- SQL SECURITY
- ďalšie vlastnosti

Pri definovaní procedúry meníme delimiter:

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE ...
```

```
BEGIN
```

```
...
```

```
END//
```

```
DELIMITER ;
```

Procedúra môže mať rôzne typy parametrov.

IN

- vstupný parameter

OUT

- výstupný parameter

INOUT

- vstup aj výstup

Parametre môžeme kombinovať.

SQL - PROCEDÚRY

Príklad – IN parameter

Bez uvedenia typu parametra:

```
CREATE PROCEDURE zvys(x INT)  
BEGIN  
    SELECT x + 1;  
END;
```

Pri procedúrach je dobrý zvyk explicitne uviesť typ parametra (IN), aj keď je prednastavený:

```
CREATE PROCEDURE zvys(IN x INT)  
BEGIN  
    SELECT x + 1;  
END;
```

Volanie:

```
CALL zvys(5);
```

SQL - PROCEDÚRY

Príklad – OUT parameter

```
CREATE PROCEDURE nastav_hodnotu(OUT x INT)  
BEGIN  
    SET x = 100;  
END;
```

Volanie:

```
CALL nastav_hodnotu(@vysledok);  
SELECT @vysledok;
```

Výstup sa uloží do premennej @vysledok.

SQL - PROCEDÚRY

Príklad – INOUT parameter

```
CREATE PROCEDURE zdvojnásob(INOUT x INT)  
BEGIN  
    SET x = x * 2;  
END;
```

Volanie:

```
SET @a = 5;  
CALL zdvojnásob(@a);  
SELECT @a;
```

SQL - PROCEDÚRY

Premenné v procedúre

Lokálne premenné deklarujeme na začiatku podobne ako pri funkcii.

```
CREATE PROCEDURE priklad()  
BEGIN  
    DECLARE x INT;  
    SET x = 10;  
    SELECT x;  
END;
```

Premenné slúžia na uloženie medzivýsledkov.

Procedúry podporujú riadiace štruktúry, z ktorých si uvedieme známy IF z prednášky k funkciám.

```
IF podmienka THEN
```

```
    — prikazy
```

```
ELSE
```

```
    — prikazy
```

```
END IF;
```

SQL - PROCEDÚRY

Procedúry a práca s dátami

Na rozdiel od funkcií môže procedúra meniť údaje v databáze.

Môže obsahovať:

- INSERT,
- UPDATE,
- DELETE.

Procedúry sa preto používajú na implementáciu logiky aplikácie.

SQL - PROCEDÚRY

Odstránenie procedúry

Procedúru môžeme odstrániť.

```
DROP PROCEDURE nazov_procedure;
```

Bezpečnejšia verzia:

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS nazov_procedure;
```

- procedúra sa volá pomocou CALL,
- môže mať IN, OUT, INOUT parametre,
- môže meniť údaje v databáze,
- používa sa na zložitejšiu logiku.

Procedúry sú základom pre implementáciu aplikačnej logiky v databáze.